

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Институт прикладной математики и
информатики**

Курсовой проект по дисциплине «Численные методы»

**Отчет по лабораторной работе №1
Приближение табличных функций**

Выполнил студент гр. 5030102/30004
Преподаватель:

Зернов.К.В
Курц. В.В

Содержание

Формулировка задачи и ее формализация	2
Формулировка задачи	2
Формализация задачи	2
Алгоритм метода (Ньютона вперед)	2
Условия	2
Формула Ньютона вперед	2
Предварительный анализ задачи	3
Условия существования решения	3
Условие единственности	3
Тестовый пример метод Ньютона вперед	3
Таблица конечных разностей	3
Тестовый пример метода Ньютона на Чебышевской сетке	4
Подготовка контрольных тестов	5
Модульная структура программы	5
Численный анализ	9
Графики	9
Вывод	14

Формулировка задачи и ее формализация

Формулировка задачи

Дано две функции:

1. $x \log(x + 1)$
2. $|x^2 - 2x - 3|$

Необходимо провести исследования:

1. Исследовать влияние гладкости функций на качество приближения
2. Исследовать влияние Чебышевской и равномерной сеток

Формализация задачи

Пусть $x^h = \{x_i\}_i^n = 0$ – сетка, $y^h = \{y_i\}_i^n = 0$ – сеточная функция. Пусть табличная функция задана парой элементов (x^h, y^h) . Требуется построить функцию $\varphi(x)$ в форме интерполяционного полинома Ньютона(вперед), которая удовлетворяет критерию близости: $\varphi(x) \approx (x^h, y^h)$.

Алгоритм метода (Ньютона вперед)

Условия

Узлы x_i различны. Функция $y = f(x)$ определена в узлах x_i .

Интерполяционный многочлен приближает функцию только на отрезке $[a, b]$.

Формула Ньютона вперед

$$P_n(x_0 + th) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}t + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}t(t-1) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!}t(t-1)\dots(t-n+1)$$

где

$$t = \frac{x-x_0}{h}$$

$x = x_0 + th$ – точка в которой вычисляется интерполяция,

$h = x_1 - x_0$ – шаг сетки(равномерная сетка),

$\Delta^k y_0$ – конечная разность k-го порядка в точке y_0

Формула конечных разностей:

$$\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$$

$$\Delta^m y_k = \Delta^{m-1} y_{k+1} - \Delta^{m-1} y_k$$

Предварительный анализ задачи

Условия существования решения

Теорема Вейерштрасса:

По $n + 1$ точке всегда можно построить единственный интерполяционный многочлен степени n .

Условие единственности

1. Степень полинома на единицу меньше количества точек.
2. x^j попарно различны.

Тестовый пример метод Ньютона вперед

функция: $f(x) = e^x$ на равномерной сетке. Узлы:

$$x^h = [x_0 = 0; x_1 = 0.25; x_2 = 0.5; x_3 = 0.75;], h = 0.25$$

Значение функции:

$$\begin{cases} y_0 = e^0 \approx 1 \\ y_1 = e^{0.25} \approx 1.28403 \\ y_2 = e^{0.5} \approx 1.64872 \\ y_3 = e^{0.75} \approx 2.117 \end{cases}$$

Таблица конечных разностей

$$\Delta^1 y_0 = y_1 - y_0 \approx 0.08066$$

$$\Delta^1 y_1 = y_2 - y_1 \approx 0.10359$$

$$\Delta^2 y_0 = \Delta^1 y_1 - \Delta^1 y_0 \approx 0.02293$$

i	x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
1	0	1	0.28403	0.08066	0.02293
2	0.25	1.28403	0.36469	0.10359	
3	0.5	1.64872	0.46828		
4	0.75	2.117			

Вычисление в точке $x = 0.6$

$$t = \frac{x-x_0}{h} = \frac{0.6}{0.25} = 2.4 \quad P_3(x_0 + th) = 1 + \frac{0.28403}{1!} \cdot 2.4 + \frac{0.08066}{2!} \cdot 2.4 \cdot (2.4 - 1) + \frac{0.02293}{3!} \cdot 2.4 \cdot (2.4 - 1) \cdot (2.4 - 2) \approx 1.82232$$

Истинное значение:

$$f(0.6) = e^{0.6} \approx 1.8221$$

Ошибка

$$E = |f(0.6) - P_3(0.6)| \approx 2.0 \cdot 10^{-4}$$

Таким образом интерполяционный полином Ньютона вперед степени 3 дает хорошее приближение: ошибка менее $2.0 \cdot 10^{-4}$.

Тестовый пример метода Ньютона на Чебышевской сетке

Берем те же узлы что и в предыдущем примере

функция: $f(x) = e^x$ на равномерной сетке. Узлы:

$$x^h = [x_0 = 0; x_1 = 0.25; x_2 = 0.5; x_3 = 0.75;], h = 0.25$$

Считаем узлы Чебышева:

$$\text{Формула: } x_i = \cos\left(\frac{\pi(2i+1)}{2n}\right), i = 0, \dots, n-1$$

$$\text{Переход от } [-1, 1] \rightarrow [a, b] : x_i = \frac{b-a}{2}x_i + \frac{a+b}{2}$$

$$x_0 = \cos\left(\frac{\pi}{2.4}\right) = 0.9238795325112867$$

$$x_1 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 3}{2.4}\right) = 0.38268343236508984$$

$$x_2 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 5}{2.4}\right) = -0.3826834323650897$$

$$x_3 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 7}{2.4}\right) = -0.9238795325112867$$

Переход:

$$x_0 = \frac{0.75}{2} * 0.9238795325112867 + \frac{0.75}{2} = 0.721455$$

$$x_1 = 0.518506$$

$$x_2 = 0.231494$$

$$x_3 = 0.028545$$

Значение функции:

$$\begin{cases} y_0 = e^{0.721455} \approx 2.05742 \\ y_1 = e^{0.518506} \approx 1.67952 \\ y_2 = e^{0.231494} \approx 1.26048 \\ y_3 = e^{0.028545} \approx 1.02896 \end{cases}$$

Так как формула Ньютона вперед работает только на равномерной сетке, то посчитаем Чебышевские узлы формулой Ньютона через разделенные разности.

Формула разделенных разностей:

$$[y_{k_1}, y_{k_2}] = \frac{y_{k_2} - y_{k_1}}{x_{k_2} - x_{k_1}}$$
$$[y_{k_0}, \dots, y_{k_m}] = \frac{[y_{k_1}, \dots, y_{k_m}] - [y_{k_0}, \dots, y_{k_{m-1}}]}{x_{k_m} - x_{k_0}}$$

Считаем конечные разности:

$$[y_0, y_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = 1.8620441588773546$$
$$[y_0, y_1, y_2] = \frac{[y_1, y_2] - [y_0, y_1]}{x_2 - x_0} = 0.8205459579918781$$
$$[y_0, y_1, y_2, y_3] = 0.24390680983034843$$

Формула Ньютона через разделенные разности:

$$P_{n(x)} = y_0 + [y_0, y_1](x - x_0) + [y_0, y_1, y_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + [y_0, \dots, y_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$

Считаем в точке $x = 0.6$

$$P_3(x) = 2.05742 + 1.8620441588773546(0.6 - 0.721455) + 0.8205459579918781(0.6 - 0.721455)(0.6 - 0.518506) + 0.24390680983034843(0.6 - 0.721455)(0.6 - 0.518506)(0.6 - 0.231494) = 1.82225$$

Получили тот же результат.

Подготовка контрольных тестов

1. Построить графики обычной функции и интерполяционного полинома с 20 узлами.
2. Влияние гладкости на качество приближения. Ожидается, что для гладкой функции будет сильно ниже, чем для функции с изломом.
3. Влияние Чебышевской и равномерной сетки на качество приближения.

Модульная структура программы

Структура кода программы интерполяции

Функции:

- `double Function1(double x)`

Описание: гладкая функция

► Входные данные:

– значение x , в котором считаем значение функции

- ▶ Выходные данные:
 - значения функции $x \cdot \ln(x + 1)$

- `double Function2(double x)`

Описание: функция с изломом

- ▶ Входные данные:
 - значение x , в котором считаем значение функции
- ▶ Выходные данные:
 - значения функции $|x^2 - 2x - 3|$

- `std::vector<double> CreateChebeshivsyKnots(double left, double right, int n)`

Описание: создает Чебышевские узлы

- ▶ Входные данные:
 - left – левая граница отрезка
 - right – правая граница отрезка
 - n – количество узлов
- ▶ Выходные данные:
 - массив Чебышевских узлов

- `std::vector<double> CreateUniformKnots(double left, double right, int n)`

Описание: создает равномерную сетку

- ▶ Входные данные:
 - left – левая граница отрезка
 - right – правая граница отрезка
 - n – количество узлов
- ▶ Выходные данные:
 - массив x -ов равномерно расположенных друг от друга

- `std::optional<double> CheckUniformGrid(const Grid &grid)`

Описание: проверяет что сетка равномерная

- ▶ Входные данные:
 - Структура `Grid` состоит из двух массивов одинаковой размерности, которые хранят данные x и y соответственно
- ▶ Выходные данные:
 - `bool` значение

- `Grid CreateGrid(const std::vector<double> &x, const std::function<double(double)> &func)`

Описание: создает сетку значений (считает значение y в x)

- ▶ Входные данные:
 - массив x (значения x , в которых нужно посчитать значения функции)
 - func – указатель на функцию, в которой считать значения
- ▶ Выходные данные:
 - объект `Grid` с узлами x , которые передали и посчитанные значения y

● `void SaveGrid(const std::string &path, const Grid &grid)`

Описание: сохраняет данные сетки в файл path

- ▶ Входные данные:
 - path – путь до файла, в который надо записать данные
 - grid – сетка, значения которой нужно записать

● `std::vector<double> FiniteDifference(const std::vector<double> &y)`

Описание: считает конечные разности

- ▶ Входные данные:
 - массив y , значения в которых считаем
- ▶ Выходные данные:
 - возвращает массив значений, которые хранят $\Delta y_0, \Delta^2 y_0, \dots, \Delta^n y_0$

● `std::vector<double> DividedDifference(const Grid &grid)`

Описание: считает разделенные разности

- ▶ Входные данные:
 - сетка `Grid`, используется для вычисления разделенных разностей
- ▶ Выходные данные:
 - массив, который хранит разделенные разности
 $[y_0, y_1], [y_0, y_1, y_2], \dots, [y_0, y_1, \dots, y_n]$

● `long long Factorial(int n)`

Описание: считает факториал n

● `std::vector<double> NewtonFrontwardInterpolation(const Grid &grid, const std::vector<double> &x)`

Описание: метод Ньютона интерполяции вперед

- ▶ Входные данные:
 - grid – сетка, которая используется для построения полинома
 - x – значения аргумента для вычисления полинома Ньютона вперед
- ▶ Выходные данные:
 - получившиеся значения интерполяции

- `std::vector<double> NewtonDividedInterpolation(const Grid &grid, const std::vector<double> &x)`

Описание: метод Ньютона с разделенными разностями(используется для Чебышевской сетки)

► Входные данные:

- grid – сетка, которая используется для построения полинома
- x – значения аргумента для вычисления полинома Ньютона

► Выходные данные:

- получившиеся значения интерполяции

- `void ComputeErrorsForNodes(const std::string &path, const Grid &actualGrid, const Grid &newtonGrid)`

Описание: Вычисляет ошибку интерполяции и записывает в файл path

► Входные данные:

- path – путь для записи данных,
- actualGrid – сетка истинных значений
- newtonGrid – сетка значений получившихся методом Ньютона

- `void RunSmoothFunctionExperiment(double left, double right, int numberKnots, int numberPoints)`

Описание: запускает эксперимент интерполяции для гладкой функции

► Входные данные:

- left – левая граница отрезка
- right – правая граница отрезка
- numberKnots – количество узлов, которые будут использоваться для построения полинома
- numberPoints – количество точек используемых для построения графика полинома

- `void RunNonSmoothFunctionExperiment(double left, double right, int numberKnots, int numberPoints)`

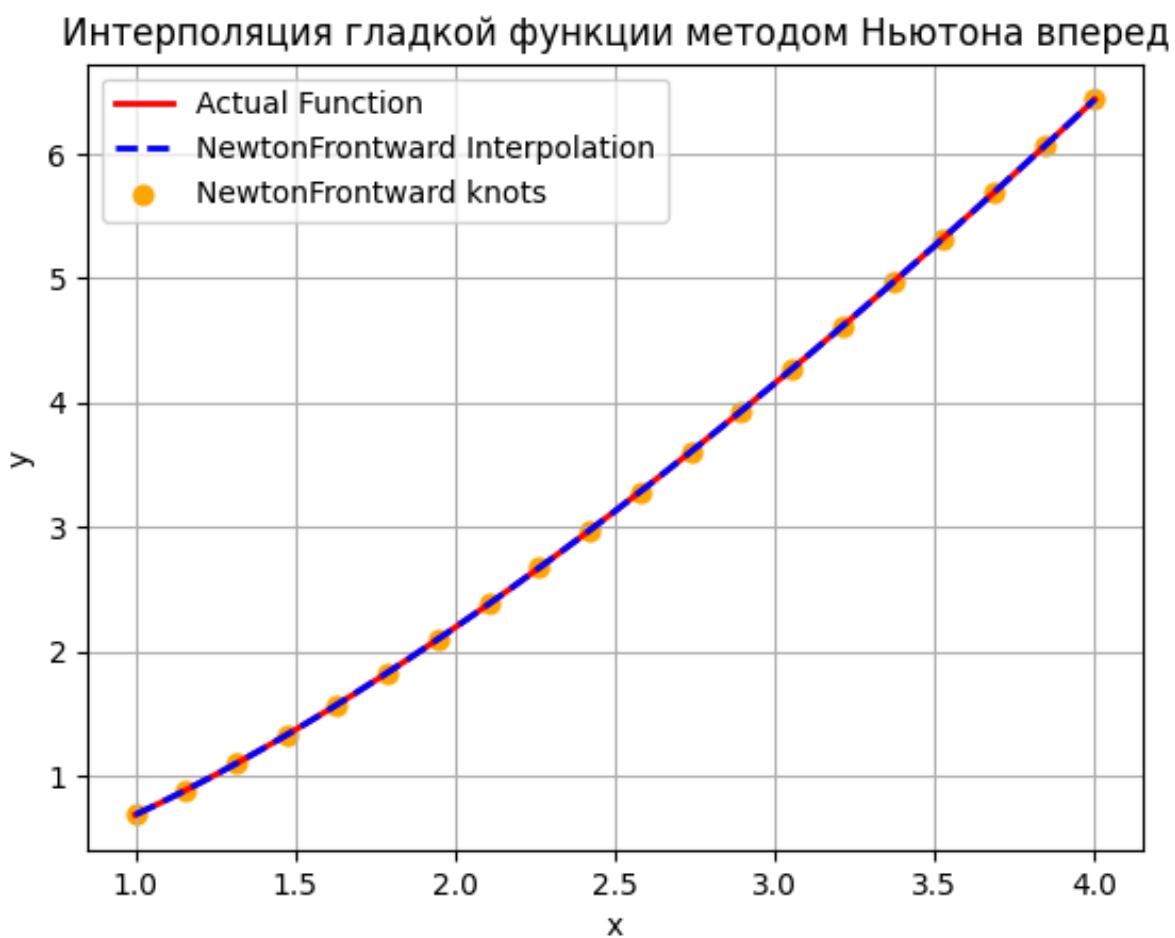
Описание: запускает эксперимент интерполяции для негладкой функции

► Входные данные:

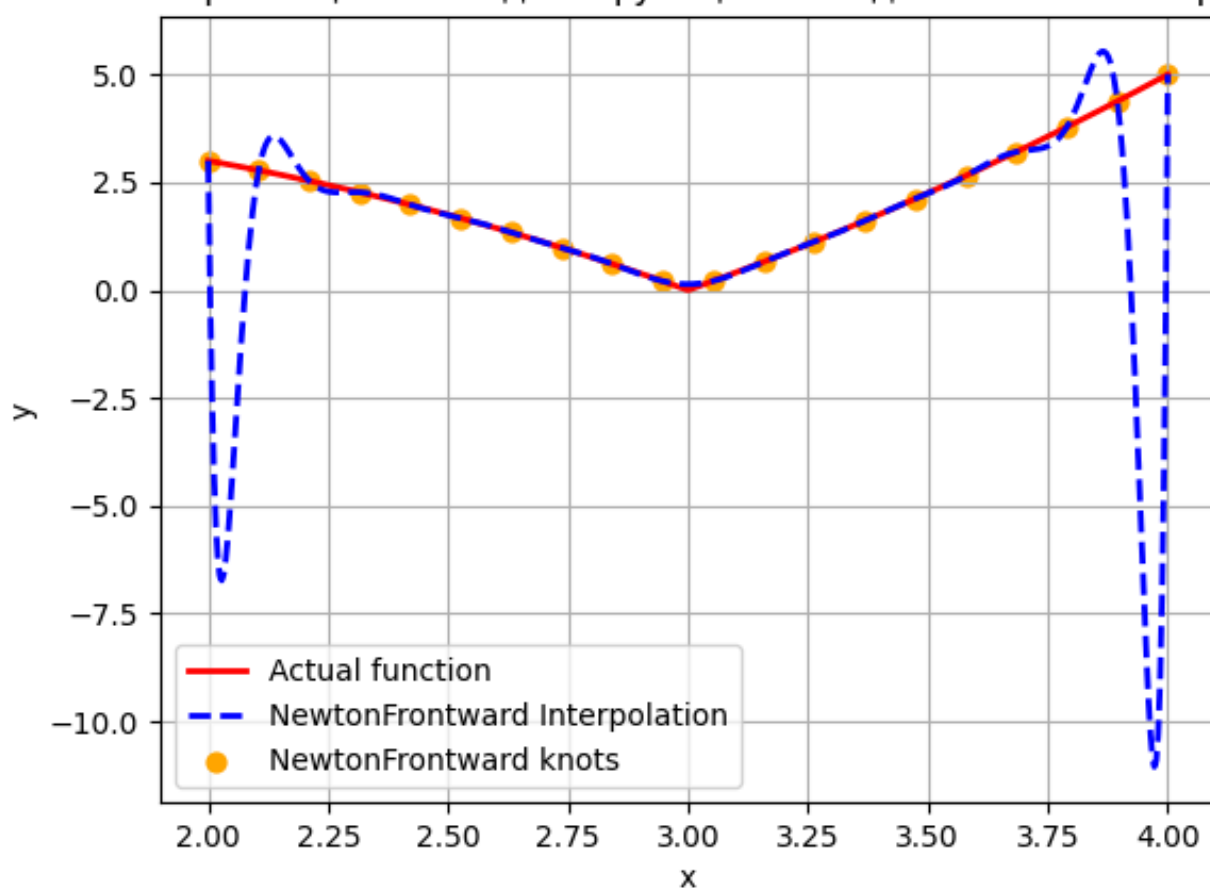
- left – левая граница отрезка
- right – правая граница отрезка
- numberKnots – количество узлов, которые будут использоваться для построения полинома
- numberPoints – количество точек используемых для построения графика полинома

Численный анализ

Графики

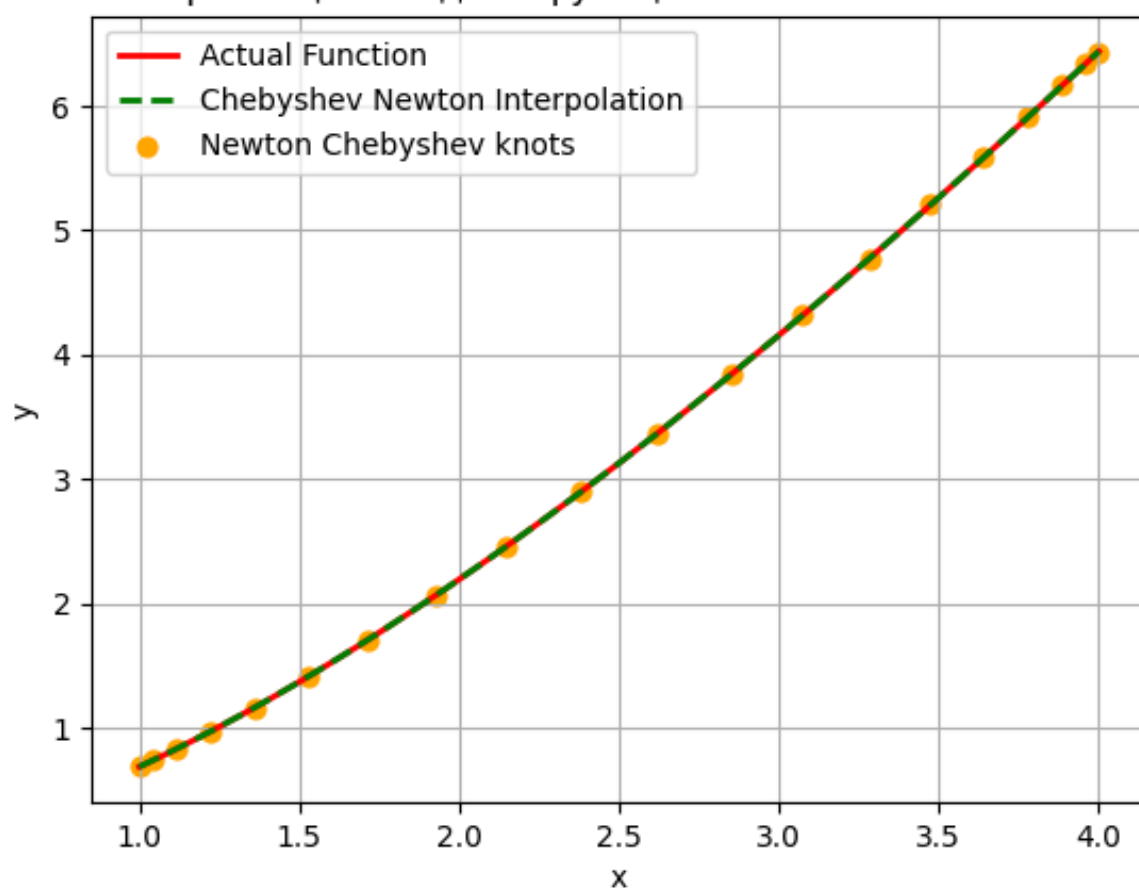


Интерполяция негладкой функции методом Ньютона вперед

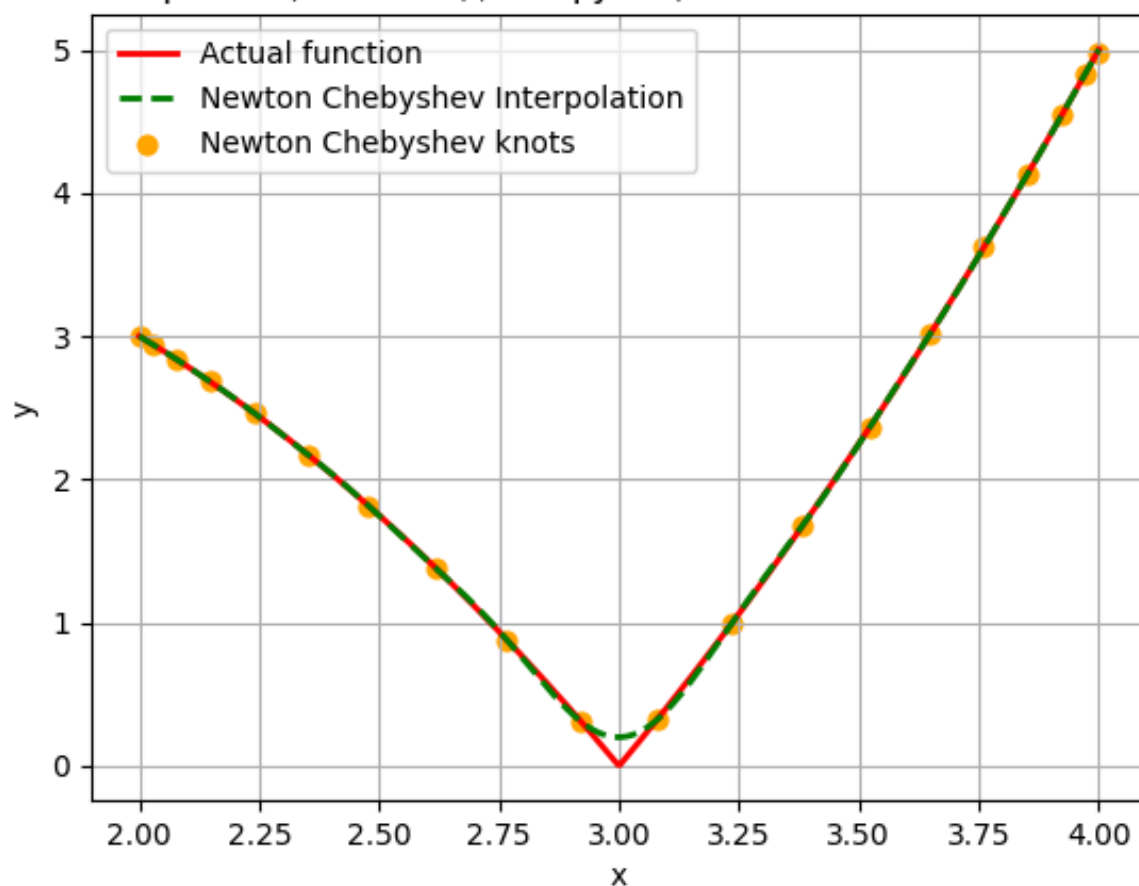


На графике видно что интерполяционный полином Ньютона для функции $|x^2 - 2x - 3|$ дает значительные осцилляции на краях интервала $[2.0, 4.0]$.

Интерполяция гладкой функции на Чебышевской сетке



Интерполяция негладкой функции на Чебышевской сетке



На Чебышевской сетке, как видно, интерполяционный полином значительно точнее аппроксимирует негладкую функцию. Наибольшее отклонение наблюдается в точке $x = 3.0$.



Как мы видим, ошибка при интерполяции гладкой функции не превышает 10^{-12} , что говорит о высокой точности приближения функции. Совершенно иная картина наблюдается для негладкой функции: на краях интервала ошибка достигает значений, близких к 16, что можно объяснить эффектом Рунге. Для Чебышевской сетки ошибка значительно меньше и распределена более равномерно по всему интервалу, что свидетельствует о лучшей устойчивости интерполяции.

Вывод

Метод Ньютона (слева направо) показал высокую точность вычислений. Для гладких функций интерполяционный полином обеспечивает очень хорошее приближение исходной функции и малую величину ошибки.

Для негладких функций с точками излома при использовании равномерной сетки наблюдаются осцилляции интерполяционного полинома, что связано с эффектом Рунге. Использование Чебышевской сетки позволяет существенно уменьшить величину ошибки и снизить колебания полинома на концах интервала.

Таким образом, Чебышевская сетка обеспечивает более устойчивую и точную интерполяцию как для гладких, так и для негладких функций.